

Phân Tích Cảm Xúc và Phát Hiện Đánh Giá Bất Thường trên Dữ Liệu F&B Tiếng Việt qua Tinh Chỉnh Mô Hình PhoBERT và Isolation Forest

Nguyễn Ngọc Đông Phương - 250101053

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/phuongdongdong/CS2205.JAN2026>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/LmrMH-oC-s8>
- Ảnh + Họ và Tên của các thành viên: Nguyễn Ngọc Đông Phương - 250101053



Giới thiệu

- Thị trường F&B Việt Nam tăng trưởng mạnh → Google Maps là kênh đánh giá trung tâm
- Vấn đề: seeding (đánh giá tích cực giả) & boycott (đánh bom tiêu cực) gây méo mó thông tin
- Thách thức ngôn ngữ: từ viết tắt F&B, pha trộn Việt-Anh, dấu thanh phức tạp
- Đề xuất hệ thống ReviewSense giải quyết đồng thời:
 - Phân tích cảm xúc 3 nhãn (PhoBERT)
 - Phát hiện đánh giá bất thường (Isolation Forest)
- Điểm mới: kết quả cảm xúc được tái sử dụng làm đặc trưng phát hiện bất thường
- Input: đánh giá F&B tiếng Việt từ Google Maps
- Output: nhãn cảm xúc + điểm bất thường (seeding/boycott)

Mục tiêu

- MT1: Xây dựng tập ngữ liệu F&B tiếng Việt
 - 15.000 đánh giá, 100 cơ sở, TP.HCM & Hà Nội
 - Gán nhãn 1000 mẫu với chuyên gia, phần còn lại dùng LLM
 - Từ điển 300 từ viết tắt đặc thù F&B
- MT2: Phát triển mô hình phân tích cảm xúc
 - Tinh chỉnh PhoBERT theo chiến lược 3 bước
 - 3 nhãn: Tích cực / Tiêu cực / Trung tính
 - Vượt trội zero-shot & few-shot hiện có
- MT3: Xây dựng hệ thống phát hiện bất thường
 - Isolation Forest + đặc trưng hành vi & ngữ nghĩa
 - So sánh 2 phương án A1 và A2
 - Tích hợp vào ứng dụng web thử nghiệm

Nội dung và Phương pháp

- Bước 1 — Thu thập dữ liệu
 - Playwright tự động hóa thu thập từ Google Maps
 - 93 cơ sở, phân tầng theo thành phố / loại hình / mức sao
- Bước 2 — Tiền xử lý & gán nhãn
 - Mở rộng từ viết tắt + chuẩn hóa văn bản
 - 1.000 nhãn vàng (con người) + 13.486 nhãn bạc (GPT-4.1 mini)
- Bước 3 — Phân tích cảm xúc
 - PhoBERT-base-v2 → Wonrax → F&B ReviewSense
 - Ablation study 4 điều kiện tiền xử lý
- Bước 4 — Phát hiện bất thường
 - A1: 6 đặc trưng hành vi
 - A2: A1 + 3 đặc trưng ngữ nghĩa từ PhoBERT
- Bước 5 — Triển khai
 - Ứng dụng web 3 lớp, phân tích theo thời gian thực

Kết quả dự kiến

- Dữ liệu: Tập ngữ liệu F&B tiếng Việt đầu tiên từ Google Maps (~16.000 đánh giá)
- Mô hình: Macro F1 vượt trội zero-shot & few-shot, cải thiện rõ trên nhãn Trung tính
- Phát hiện bất thường:
 - A1 & A2 bổ trợ nhau (Jaccard thấp)
 - A1 → seeding thô sơ; A2 → boycott tinh vi
 - Tỷ lệ bất thường cao nhất ở 1 sao & 5 sao
- Ứng dụng: Web demo phân tích bất kỳ quán F&B từ URL Google Maps

Tài liệu tham khảo

- ABC[1] Dat Quoc Nguyen, Anh Tuan Nguyen: PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. EMNLP (Findings) 2020: 1037–1042
- [2] Kiet Van Nguyen, Duc Vu Nguyen, Phu Xuan Nguyen Vu, Tham Thi Hong Truong, Ngan Luu-Thuy Nguyen: UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis. KSE 2018: 19–24
- [3] Thin Van Dang, Hao Nguyen Duc, Ngan Luu-Thuy Nguyen: Vietnamese Sentiment Analysis: An Overview and Comparative Study of Fine-tuning Pretrained Language Models. ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process. 22(6) 2023: Article 166
- [4] Nitin Jindal, Bing Liu: Opinion Spam and Analysis. WSDM 2008: 219–230
- [5] Myle Ott, Yejin Choi, Claire Cardie, Jeff T. Hancock: Finding Deceptive Opinion Spam by Any Stretch of the Imagination. ACL 2011: 309–319
- [6] Michael Crawford, Taghi M. Khoshgoftaar, Joseph D. Prusa, Aaron N. Richter, Hamzah Al Najada: Survey of Review Spam Detection Using Machine Learning Techniques. J. Big Data 2(1) 2015: Article 23